FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Fréquence de rotation et période

10 Convertir une fréquence de rotation

1. Convertis 1 200 tr/min en tr/s. RÉA

2. Convertis 5 tr/s en tr/min. RÉA

11 Calculer une période

1. Un moteur tourne à 50 tr/s. Calcule sa période. RÉA

2. Une roue fait un tour en 0,5 s. Calcule sa fréquence de rotation en tr/s. RÉA

12 Compter des tours

Une roue fait 45 tours en 30 s.

1. Calcule sa fréquence de rotation en tr/s puis en tr/min. RÉA

2. Calcule sa période. RÉA

Vitesse d'un point en rotation

13 La vitesse d'un point d'un disque

Un disque de diamètre 0,2 m tourne à 10 tr/s.

1. Calcule la distance parcourue par un point du bord pendant un tour. RÉA

2. Calcule la vitesse de ce point. RÉA

14 La perceuse

On perce une tôle avec un foret de 8 mm qui tourne à 1 000 tr/min.

1. Convertis le diamètre en mètres. RÉA

2. Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

15 La rouleuse de tôles

Les rouleaux d'une rouleuse ont un diamètre de 120 mm et tournent à 15 tr/min. La tôle avance à la même vitesse que le bord des rouleaux.

1. Calcule la vitesse d'avance de la tôle en m/min. RÉA

2. Combien de temps faut-il pour rouler une tôle de 2,8 m de long ? RÉA

16 Vrai ou faux ?

1. « Tous les points d'un disque qui tourne ont la même vitesse. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « Si la fréquence de rotation double, la période double aussi. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

17 Choisir une fréquence de rotation

On tourne une barre d'acier de diamètre 50 mm. La vitesse de coupe conseillée est 60 m/min.

1. Calcule n avec $n = \dfrac{v}{\pi \times D}$. RÉA

2. Le tour propose 250, 355 et 500 tr/min. Laquelle choisir ? Justifie. VAL

Pour conclure

18 Problème · La meuleuse d'angle

Un disque de 125 mm porte l'inscription « 80 m/s ». On le monte sur une meuleuse qui tourne à 11 000 tr/min.

1. Convertis la fréquence de rotation en tr/s. RÉA

2. Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. RÉA

3. Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. VAL

4. Un collègue veut monter un disque de 230 mm « 80 m/s » sur une meuleuse à 8 500 tr/min. Calcule la vitesse du bord et rédige un conseil pour lui. COM